

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

EXERCÍCIO IV

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
AGOSTO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

EXERCÍCIO IV

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Banco de Dados I do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Leandro Clementino de Almeida

MONTES CLAROS – MG

AGOSTO/2026

Questões – Normalização de Dados

Parte 1 – Conceitos básicos

1. O que é normalização de dados em bancos de dados relacionais?
 2. Qual o principal objetivo da normalização?
 - a) Melhorar a performance
 - b) Reduzir redundância e inconsistência
 - c) Aumentar o número de tabelas
 - d) Evitar uso de chaves primárias
 3. O que caracteriza a **Primeira Forma Normal (1FN)**?
 4. Uma tabela que possui campos multivalorados ou compostos está em qual situação?
 - a) 1FN
 - b) Violação da 1FN (ÑN)
 - c) 2FN
 - d) 3FN
 5. O que é uma dependência funcional?
-

Parte 2 – 1FN e 2FN

Considere a tabela:

```
PEDIDO (  
    id_pedido,  
    cliente_nome,  
    produtos,  
    quantidades  
)
```

6. Qual problema de normalização existe nessa tabela, acima?
7. Como você transformaria essa tabela para a 1FN?

Considere:

```
VENDA (  
    id_venda,  
    id_produto,  
    nome_produto,  
    quantidade,  
    preco_produto  
)
```

8. Qual é a chave primária composta possível?
9. Existe dependência parcial? Explique.

10. Essa tabela está na 2FN? Justifique.

Parte 3 – 3FN

Considere:

```
FUNCIONARIO (  
    id_funcionario,  
    nome,  
    id_departamento,  
    nome_departamento  
)
```

11. Existe dependência transitiva? Se sim, qual?

12. Essa tabela está na 3FN? Por quê?

13. Como normalizar essa tabela para 3FN?

Parte 4 – Análise prática

Considere:

```
ALUNO (  
    id_aluno,  
    nome_aluno,  
    curso,  
    nome_professor  
)
```

14. Quais problemas podem surgir nessa modelagem?

15. Essa tabela está na 3FN? Justifique.

Considere:

```
PEDIDO (  
    id_pedido,  
    id_cliente,  
    nome_cliente,  
    cidade_cliente  
)
```

16. Identifique dependências funcionais.

17. Existe redundância? Explique.

Exercício 4 - Banco de Dados I:

Parte 1 - Conceitos Básicos:

1 - É um processo de organização de tabelas e colunas em um banco de dados organizacional para diminuir a repetição de informações e evitar erros de atualização.

Tem como objetivo principal eliminar a redundância de dados, protegendo o sistema contra anomalias (inserção, atualização, exclusão).

2 - B) - Reduzir a redundância e a inconsistência.

3 - A primeira forma normal (ou 1FN), exige um esquema de banco de dados que inclua uma chave primária, evitando a repetição entre colunas. Ela não deve conter campos com matrizes de valores, como uma única célula com três nomes diferentes, nem conter grupos repetidos, que são colunas diferentes que armazenam o mesmo tipo de dado.

4 - b) Violação da 1FN (ÑN).

5 - As dependências, em bancos de dados relacionais, são restrições aplicadas sobre atributos, ou que definem a relação entre dois ou mais atributos em uma tabela. As dependências ocorrem quando uma coluna em uma tabela é determinada por outra coluna, ou seja, quando uma coluna depende de outra para fazer sentido. Existem 5 tipos de dependência funcional: Dependência Funcional, Dependência Funcional Total, Dependência Funcional Parcial, Dependência Funcional Transitiva, Dependência Multivalorada

Parte 2 - 1FN e 2FN:

6 - Os campos de produto e quantidade armazenam diversos valores dentro deles, que vai contra a 1FN, que diz que não contém campos com diversos valores.

7 - Para tornar viável, removeria esses dois campos multivalorados (produto e quantidade) e criaria tabelas diferentes para os mesmos. Na tabela de PEDIDO, colocaria “id_produto” como chave primária e na nova tabela dos itens pedidos, faria que o “id_produto” atuasse como chave estrangeira.

8 - “id_venda” e “id_produto”.

9 - Sim. Alguns atributos dependem de uma parcela da chave composta, e não dela toda, como por exemplo, “nome_produto” e “preco_produto” dependem de “id_produto”, mas não dependem de “id_venda”.

10 - Não, pois além de não estar na primeira forma normal, ela também possui dependências parciais, o que descumpre as condições para estar na 2FN.

Parte 3 - 3FN:

11 - Sim. O “nome_departamento” depende de “id_departamento”, que por sua vez depende de “id_funcionario”, o que cria uma dependencia transitiva entre “nome_departamento” e “id_funcionario”.

12 - Não, pois para estar na 3FN, ela deve estar na 2FN e não possuir dependências transitivas (a qual ela possui).

13 - Para normalizar essa tabela para 3FN, deve-se dividir essa tabela em duas, onde a primeira será FUNCIONARIO (id_funcionario, nome, id_departamento), com “id_funcionario” como chave primária e “id_departamento” como chave estrangeira, e a segunda seria DEPARTAMENTO (id_departamento, nome_departamento), com “id_departamento” como chave primária.

Parte 4 - Análise Prática:

14 - Podem surgir anomalias pela redundância de dados, pois: Não é possível cadastrar um novo curso e seu respectivo professor no banco de dados sem que

exista pelo menos um aluno matriculado nele; Se houver uma troca de professor em um determinado curso, será necessário atualizar a informação linha por linha para todos os alunos daquele curso; Se o único aluno matriculado em um curso específico tiver seu registro deletado, todas as informações sobre aquele curso e seu professor também serão perdidas permanentemente da base de dados.

15 - Não, pois existe uma dependência transitiva entre “nome_professor”, “curso” e “id_aluno”.

16 - Sim. “id_cliente” determina “nome_cliente” e “cidade_cliente” (dependência funcional), e “id_pedido” determina todos os atributos do registro (dependência da chave primária).

17 - Sim. Como o “nome_cliente” e a “cidade_cliente” estão atrelados ao “id_cliente” (e não diretamente e unicamente ao pedido em si), toda vez que um mesmo cliente fizer múltiplos pedidos, suas informações de nome e cidade serão repetidas desnecessariamente em cada nova linha da tabela PEDIDO, desperdiçando espaço de armazenamento e gerando anomalias de atualização.

Referências Bibliográficas

IBM. **Normalização de banco de dados**. IBM Think, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/database-normalization>. Acesso em: 29 ago. 2026.

BOSON TREINAMENTOS. **Modelagem de dados: dependências**. Boson Treinamentos em Tecnologia, [s.d.]. Disponível em: <https://www.bosontreinamentos.com.br/modelagem-de-dados/modelagem-de-dados-dependencias/>. Acesso em: 29 ago. 2026.